

Séquence 2 — Feuille d'exercices n°3 : Vecteurs du plan

Corrigé

2nde — Lycée Lebrun Coutances

Objectif 5 :

Produit d'un vecteur par un nombre réel et colinéarité de deux vecteurs

Exercice 1

On compte les longueurs en graduations. Le signe est négatif quand $\vec{AC}$ et $\vec{AB}$ sont de sens opposé.

- ① Sens opposé. $AC = 3$ et $AB = 4$, donc AC vaut $\frac{3}{4}$ de AB .

On a donc $\vec{AC} = -\frac{3}{4}\vec{AB}$.

- ② Même sens. $AC = 4$ et $AB = 1$, donc AC vaut $\frac{4}{1} = 4$ fois AB .

On a donc $\vec{AC} = 4\vec{AB}$.

- ③ Sens opposé, $AC = 3$ et $AB = 1$: $\vec{AC} = -3\vec{AB}$.

- ④ Sens opposé, $AC = 1$ et $AB = 2$: $\vec{AC} = -\frac{1}{2}\vec{AB}$.

- ⑤ Même sens, $AC = 2$ et $AB = 7$: $\vec{AC} = \frac{2}{7}\vec{AB}$.

- ⑥ Même sens, $AC = 1$ et $AB = 6$: $\vec{AC} = \frac{1}{6}\vec{AB}$.

Exercice 2

- ① $-\frac{3}{2} < 0$: sens opposé. $AB = 2$ graduations, donc $AC = \frac{3}{2} \times 2 = 3$ graduations. On place C à 3 graduations de A , à l'opposé de B .



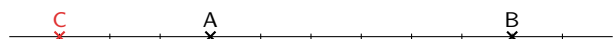
- ② $\frac{7}{8} > 0$: même sens. $AB = 8$, donc $AC = \frac{7}{8} \times 8 = 7$ graduations.



- ③ Même sens, $AB = 4$, $AC = \frac{1}{4} \times 4 = 1$ graduation.



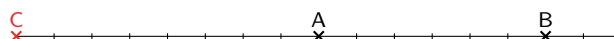
- ④ Sens opposé, $AB = 6$, $AC = \frac{1}{2} \times 6 = 3$ graduations.



- ⑤ Même sens, $AB = 3$, $AC = \frac{2}{3} \times 3 = 2$ graduations.



- ⑥ Sens opposé, $AB = 6$, $AC = \frac{4}{3} \times 6 = 8$ graduations.



Exercice 3

(a) $3\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AB} = \left(3 + \frac{1}{2}\right)\vec{AB} = \frac{7}{2}\vec{AB}$, donc $m = \frac{7}{2}$.

(b) $2(3\vec{BA}) = 6\vec{BA} = -6\vec{AB}$, donc $n = -6$.

(c) $2\vec{AB} - \vec{BA} = 2\vec{AB} + \vec{AB} = 3\vec{AB}$, donc $p = 3$.

(d) $3\vec{BA} - 4\vec{AB} = -3\vec{AB} - 4\vec{AB} = -7\vec{AB}$, donc $q = -7$.

Objectif 6 :

Décomposition d'un vecteur en fonction de deux vecteurs non colinéaires

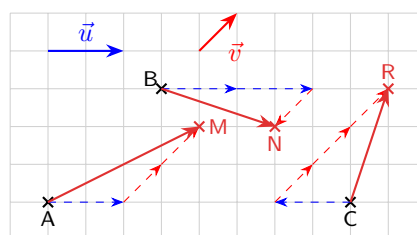
Exercice 4

$\vec{u}$: 2 carreaux vers la droite ; $\vec{v}$: 1 carreau vers la droite et 1 vers le haut.

- (a) $\vec{u} + 2\vec{v}$: 2 carreaux à droite, puis deux fois (1 à droite, 1 en haut).

- (b) $2\vec{u} - \vec{v}$: 4 carreaux à droite, puis 1 à gauche et 1 en bas.

- (c) $-\vec{u} + 3\vec{v}$: 2 carreaux à gauche, puis trois fois (1 à droite, 1 en haut).



Exercice 5

On lit le nombre de carreaux vers la droite (multiple de $\vec{u}$) et vers le haut (multiple de $\vec{v}$) :

$$\vec{w}_1 = 3\vec{u} + 2\vec{v}; \quad \vec{w}_2 = -\vec{u} + 3\vec{v}; \quad \vec{w}_3 = 2\vec{u} - \vec{v}.$$

Exercice 6

On compte les parallélogrammes traversés dans la direction de $\vec{u}$, puis dans celle de $\vec{v}$:

$$\vec{AB} = 3\vec{u} + \vec{v}; \quad \vec{AC} = \vec{u} + 3\vec{v}; \quad \vec{BD} = \vec{u} + \vec{v};$$

$$\vec{DC} = -3\vec{u} + \vec{v}; \quad \vec{EB} = 3\vec{u} - \vec{v}.$$

Exercice 7

D'après la relation de Chasles, $\vec{AI} = \vec{AD} + \vec{DI}$.

I est le milieu de $[DC]$, donc $\vec{DI} = \frac{1}{2}\vec{DC}$; et comme $ABCD$

est un parallélogramme, $\vec{DC} = \vec{AB} = \vec{u}$.

Ainsi $\vec{AI} = \vec{v} + \frac{1}{2}\vec{u}$.

Exercice 8

- ① D est le symétrique de A par rapport à O : $\overrightarrow{OD} = -\overrightarrow{OA} = -\vec{u}$. De même $\overrightarrow{OE} = -\overrightarrow{OB} = -\vec{v}$.
 $OABC$ est un parallélogramme (losange formé de deux triangles équilatéraux), donc $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = -\vec{u} + \vec{v}$.
Enfin $\overrightarrow{OF} = -\overrightarrow{OC} = \vec{u} - \vec{v}$.
- ② Avec la relation de Chasles en passant par O :
- $$\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OB} = -(-\vec{u} + \vec{v}) + \vec{v} = \vec{u};$$
- $$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = -\vec{u} + \vec{v};$$
- $$\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{DO} + \overrightarrow{OF} = \vec{u} + (\vec{u} - \vec{v}) = 2\vec{u} - \vec{v};$$
- $$\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CO} + \overrightarrow{OD} = (\vec{u} - \vec{v}) - \vec{u} = -\vec{v}.$$